

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE VOTORANTIM
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS**

**PROJETO INTEGRADOR VI
SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO POR AFINIDADE (BERTO
FERRAMENTAS)**

**ERIC BERTO
MICHEL CIRILO**

**VOTORANTIM / SP
2026**

PROJETO INTEGRADOR VI

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO POR AFINIDADE

Relatório Técnico Final apresentado como requisito parcial para a conclusão da disciplina de Projeto Integrador VI do Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios da Faculdade de Tecnologia de Votorantim (Fatec Votorantim - Centro Paula Souza).

Empresa Parceira: Berto Ferramentas
Orientador: Corpo Docente CDN

VOTORANTIM / SP
2026

RESUMO

O presente Relatório Técnico Final detalha a execução, validação técnica, containerização na nuvem e transferência tecnológica do Sistema de Recomendação por Afinidade para a empresa Berto Ferramentas, no âmbito do Projeto Integrador VI (PI6) da Fatec Votorantim. A solução evoluiu do protótipo local construído no PI5 para um ecossistema produtivo em nuvem hospedado na plataforma Databricks e implantado via Databricks Apps (AWS). O pipeline analítico resolve o problema de esparsidade de dados através de engenharia semântica por Processamento de Linguagem Natural (PLN) — integrando Regex e RapidFuzz (token_sort_ratio com threshold de calibração 83) —, reduzindo 13.068 SKUs despadronizados para 3.241 Entidades Mestres. A modelagem preditiva avançada utiliza o algoritmo FP-Growth com mineração intensiva em nuvem (suporte 0,0002 e lift mínimo 1,3), resultando na extração de 185.104 regras de associação validadas (oriundas de 12.031 itemsets frequentes e 13.587 transações multi-itens). A arquitetura é totalmente governada pelo Databricks Unity Catalog (schema workspace.bertoferramentas com 7 tabelas Delta) e rastreada via MLflow Experiments. A disponibilização ao cliente ocorre por meio de uma aplicação web interativa em Streamlit (dev-pi-berto) com busca por autocomplete e fuzzy matching, acompanhada de recurso de engenharia reversa para descompactação em estoque físico expansível.

Palavras-chave: Sistema de Recomendação. FP-Growth. Processamento de Linguagem Natural. Databricks. Unity Catalog. Streamlit. Berto Ferramentas. MLOps.

ABSTRACT

This Final Technical Report details the implementation, technical validation, cloud deployment, and technology transfer of the Affinity-Based Recommendation System for Berto Ferramentas, within the scope of Integrative Project VI (PI6) at Fatec Votorantim. The solution evolved from the local prototype built in PI5 into a production cloud ecosystem hosted on the Databricks platform and deployed via Databricks Apps (AWS). The analytical pipeline overcomes data sparsity through semantic Natural Language Processing (NLP) engineering — integrating Regex and RapidFuzz (token_sort_ratio with a calibration threshold of 83) —, reducing 13,068 unstandardized SKUs to 3,241 Master Entities. Predictive modeling employs the FP-Growth algorithm with cloud-native mining (support 0.0002 and minimum lift 1.3), resulting in 185,104 validated association rules (extracted from 12,031 frequent itemsets across 13,587 multi-item transactions). The architecture is fully governed by the Databricks Unity Catalog (workspace.bertoferramentas schema with 7 Delta tables) and tracked via MLflow Experiments. Delivery to the client features an interactive Streamlit web application (dev-pi-berto) providing autocomplete and fuzzy search mechanisms alongside a granularity reversal feature for physical stock expansion.

Keywords: Recommendation System. FP-Growth. Natural Language Processing. Databricks. Unity Catalog. Streamlit. Berto Ferramentas. MLOps.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visão Geral das Tabelas Delta Gerenciadas no Schema workspace.bertoFerramentas (Catalog Explorer)

Figura 2 – Estrutura Físico-Digital do Repositório Git e Workspace no Databricks (DatabricksBerto)

Figura 3 – Painel de Rastreamento de Experimentos de Machine Learning no MLflow (Databricks Experiments)

Figura 4 – Detalhamento e Linhagem de Atributos da Tabela Transacional tab_venda_item

Figura 5 – Mapeamento das Permissões e Versionamento no Databricks Workspace

Figura 6 – Estrutura Interna dos Artefatos do Front-End (streamlit-app)

Figura 7 – Painel de Gestão de Implantação e Recursos do Databricks Apps (dev-pi-berto)

Figura 8 – Interface Interativa em Produção do Sistema de Recomendação (Streamlit v3.2)

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Organização do Repositório Git e Workspace Databricks (DatabricksBerto)

Tabela 2 – Catálogo de Tabelas Delta Gerenciadas no Unity Catalog
(workspace.bertoFerramentas)

Tabela 3 – Testes de Calibração de Threshold de Fuzzy Matching (RapidFuzz)

Tabela 4 – Comparativo Computacional de Desempenho: Apriori vs. FP-Growth em Nuvem

Tabela 5 – Evolução Arquitetural e Métricas do Produto: PI5 (Protótipo) vs. PI6 (Cliente)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E CONTEXTO

3. DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA DE NEGÓCIO

4. REFERENCIAL TEÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA

5. METODOLOGIA E GESTÃO DO PROJETO INTEGRADOR VI

6. ANÁLISE DE DADOS, TRATAMENTO DE PLN E MODELAGEM PREDITIVA

7. ARQUITETURA DE DADOS NO DATABRICKS E IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO

8. RESULTADOS OBTIDOS, KPIS E IMPACTO COMERCIAL

9. PLANO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO (HANDOVER)

10. CONCLUSÃO E ROADMAP FUTURO

REFERÊNCIAS

ANEXOS

1. INTRODUÇÃO

O Projeto Integrador VI (PI6), intitulado 'Projetos em Ciência de Dados II', constitui o marco culminante da formação acadêmica e profissional dos discentes do Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios da Faculdade de Tecnologia de Votorantim (Fatec Votorantim - Centro Paula Souza). Estabelecido como atividade interdisciplinar e 100% extensionista, o PI6 exige a execução prática, validação, containerização e transferência de tecnologia da solução analítica desenhada no semestre anterior (PI5).

Enquanto o PI5 focou no planejamento, saneamento inicial e elaboração de um protótipo local (Proof of Concept - PoC) para demonstrar a viabilidade de geração de recomendações por afinidade (gerando 2.004 regras operacionais), o PI6 eleva o produto ao estado da arte exigido pela indústria de Big Data. A solução desenvolvida para a empresa parceira Berto Ferramentas foi transposta para o ecossistema de nuvem da Databricks na AWS, incorporando governança centralizada no Unity Catalog, rastreabilidade de MLOps com MLflow e publicação da interface interativa via Databricks Apps.

A proposta valoriza a transformação digital de uma empresa varejista de médio porte, mitigando a dependência da memória individual dos vendedores e automatizando a sugestão de itens de venda cruzada (cross-selling). Este relatório consolida rigorosamente todos os aspectos metodológicos, estatísticos, arquiteturais e práticos da solução que está sendo homologada e entregue ao cliente final.

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E CONTEXTO

A Berto Ferramentas (Berto Tintas) é uma tradicional empresa varejista comercial sediada no município de Sorocaba/SP, atuante no segmento de ferramentas manuais e elétricas, materiais para pintura, ferragens, quinquilharia de construção civil e utilidades profissionais. O estabelecimento comercializa um catálogo altamente pulverizado com mais de 13 mil SKUs (Stock Keeping Units), atendendo diariamente centenas de clientes que variam desde consumidores finais residenciais até empreiteiros e profissionais autônomos de manutenção.

Historicamente, a operação comercial da empresa dependia exclusivamente do conhecimento empírico e da memória visual de seus vendedores mais experientes. Em um balcão de atendimento dinâmico, a elaboração de orçamentos ocorre sob pressão de tempo. A falta de uma ferramenta analítica de apoio à decisão resultava na perda frequente de vendas complementares (como o esquecimento de sugerir fitas crepe, trinchas e lixas ao vender massa corrida), estagnando o valor do ticket médio e gerando ineficiências na rotatividade de produtos acessórios de margem elevada.

3. DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA DE NEGÓCIO

A auditoria analítica conduzida sobre os registros transacionais do sistema ERP da loja (banco relacional HFSQL) revelou os seguintes gargalos estruturais:

1. Esparsidade Extrema da Base (99,94%): A matriz de coocorrência de produtos apresentou uma densidade matricial inferior a 0,06%. Em termos estatísticos, a probabilidade aleatória de dois produtos específicos serem adquiridos na mesma transação é praticamente nula sem tratamento prévio.

2. Despadronização e Ruído no Cadastro de SKUs: Identificou-se que mais de 13.000 nomenclaturas de produtos armazenadas no banco continham graves divergências tipográficas, pontuações inadequadas, abreviações heterogêneas e erros de digitação (ex: 'MASSA CORRIDA 20KG', 'MASSA CORR. BARRICA 20K', 'MASSA CORRIDA BARRICA 20KG PARANA'). Essa despadronização fragmentava o suporte estatístico dos itens, impedindo que algoritmos de Machine Learning reconhecessem que se tratava do mesmo produto físico.

3. Limitação Computacional das Abordagens Tradicionais: Conforme evidenciado nos experimentos do PI5 e PI6, a aplicação direta de algoritmos ingênuos de geração de candidatos (como o Apriori) provocou colapsos de memória RAM (solicitando mais de 14,5 GB em matrizes locais de teste e estourando o buffer de alocação de memória), inviabilizando a mineração de regras na cauda longa do catálogo.

4. REFERENCIAL TEÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA

A fundamentação teórica do projeto apoia-se em quatro pilares científicos e de engenharia de dados:

4.1 Análise de Cesta de Compras e Regras de Associação: Baseada nos conceitos consagrados por Agrawal & Srikant (1994), Han et al. (2000) e Tan et al. (2006). A mineração extrai implicações no formato Antecedente (A) -> Consequente (B), avaliadas sob três métricas fundamentais:

- Suporte: Frequência marginal conjunta $P(A \text{ e } B)$;
- Confiança: Probabilidade condicional $P(B|A)$;
- Sustentação (Lift): Força da associação sobre a probabilidade independente $P(A \text{ e } B) / (P(A) * P(B))$.

4.2 Algoritmo FP-Growth (Frequent Pattern Growth): O FP-Growth elimina a necessidade de geração exaustiva de candidatos através da construção de uma estrutura altamente compacta na memória denominada FP-Tree (Frequent Pattern Tree). Ele realiza apenas duas varreduras no dataset de transações, permitindo navegar pela matriz com eficiência assintótica incomparável frente ao Apriori.

4.3 Engenharia Semântica por Processamento de Linguagem Natural (PLN): Amparada pelos conceitos de distância de edição e correspondência difusa de strings (Jurafsky & Martin, 2023; Navarro, 2001). A utilização da métrica `token_sort_ratio` da biblioteca RapidFuzz permite ignorar a ordenação dos termos e focar no conteúdo léxico relevante, agrupando variações tipográficas em 'Produtos Mestres'.

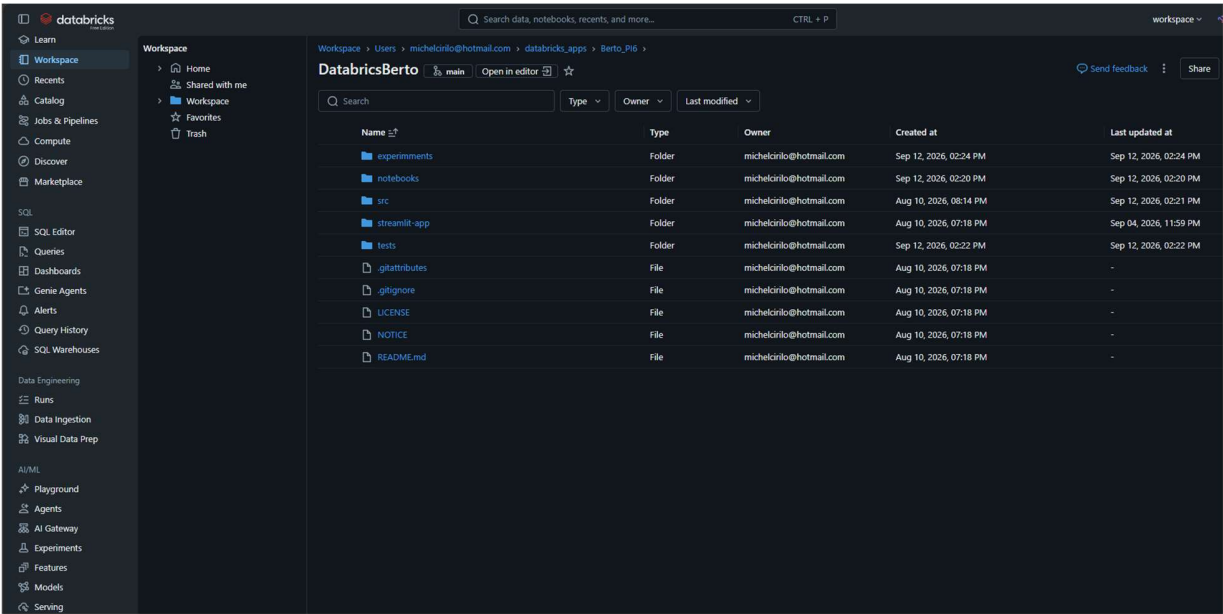
4.4 Arquitetura de Nuvem e Microsserviços com MLOps: Fundamentada por Fielding (2000) e Newman (2015). A publicação do modelo através de REST APIs assíncronas e microsserviços web em Streamlit containerizados garante o desacoplamento entre a camada analítica e os sistemas Legados do cliente, assegurando escalabilidade e manutenibilidade.

5. METODOLOGIA E GESTÃO DO PROJETO INTEGRADOR VI

O projeto foi conduzido sob a metodologia ágil Scrum adaptada a projetos de ciência de dados, estruturada em Sprints quinzenais. O versionamento de código, a governança de dados e o controle de artefatos foram integrados diretamente no ambiente Databricks da Fatec/Berto Ferramentas.

A Tabela 1 especifica a estrutura padronizada do repositório Git e do Workspace no Databricks DatabricksBerto, atendendo rigorosamente às exigências institucionais do Manual do PI6 e comprovada pelas capturas do ambiente de produção.

Diretório / Arquivo	Tipo	Descrição do Conteúdo e Função Técnica
experiments/	Pasta Workspace	Diretório dedicado ao rastreamento e registro de corridas do MLflow Experiments.
notebooks/	Pasta Workspace	Cadernos Databricks para ETL, higienização semântica de PLN e treino FP-Growth.
src/	Pasta Workspace	Scripts Python modulares contendo pipelines de transformação e funções de apoio.
streamlit-app/	Pasta Workspace	Código-fonte, artefatos colunares (.parquet, .pkl) e configurações do Front-End.
tests/	Pasta Workspace	Testes automatizados unitários, de integridade de schema e validação de regras.
README.md	Arquivo Raiz	Documentação executiva, manual de instrução e visão geral do projeto.



Name	Type	Owner	Created at	Last updated at
experiments	Folder	michelcirilo@hotmail.com	Sep 12, 2026, 02:24 PM	Sep 12, 2026, 02:24 PM
notebooks	Folder	michelcirilo@hotmail.com	Sep 12, 2026, 02:20 PM	Sep 12, 2026, 02:20 PM
src	Folder	michelcirilo@hotmail.com	Aug 10, 2026, 08:14 PM	Sep 12, 2026, 02:21 PM
streamlit-app	Folder	michelcirilo@hotmail.com	Aug 10, 2026, 07:18 PM	Sep 04, 2026, 11:59 PM
tests	Folder	michelcirilo@hotmail.com	Sep 12, 2026, 02:22 PM	Sep 12, 2026, 02:22 PM
.gitattributes	File	michelcirilo@hotmail.com	Aug 10, 2026, 07:18 PM	-
.gitignore	File	michelcirilo@hotmail.com	Aug 10, 2026, 07:18 PM	-
LICENSE	File	michelcirilo@hotmail.com	Aug 10, 2026, 07:18 PM	-
NOTICE	File	michelcirilo@hotmail.com	Aug 10, 2026, 07:18 PM	-
README.md	File	michelcirilo@hotmail.com	Aug 10, 2026, 07:18 PM	-

Figura 2 – Estrutura Físico-Digital do Repositório Git e Workspace no Databricks (DatabricksBerto)

Fonte: Fonte primária do projeto / Databricks Workspace (2026).

6. ANÁLISE DE DADOS, TRATAMENTO DE PLN E MODELAGEM PREDITIVA

6.1 Tratamento Textual por PLN (Regex + RapidFuzz): O pipeline de tratamento textual inicia-se pela remoção de termos ruidosos via expressões regulares (Regex), eliminando marcações numéricas variáveis, sufixos de embalagens (KG, ML, UN, GR, M2) e pontuações estranhas. Na sequência, aplicou-se a correspondência difusa com o avaliador token_sort_ratio.

Para determinar o ponto ótimo de calibração do threshold sem provocar fusões indevidas (falsos positivos) ou manter uma granularidade excessiva, realizou-se um estudo experimental rigoroso sobre o catálogo original de 13.068 SKUs transacionados, conforme apresentado na Tabela 3.

Threshold (Limiar)	Tempo Exec. (s)	Fusões Fuzzy	Tamanho Catálogo	Status / Diagnóstico
75	9,72 s	3.643	2.066 itens (84,19%)	Falsos Positivos
82	13,34 s	2.766	2.943 itens (77,48%)	Aceitável
83 (Adotado)	16,26 s	2.468	3.241 itens (75,20%)	PONTO ÓTIMO
94	18,25 s	1.639	4.070 itens (68,86%)	Sub-aglomerado
95	24,58 s	178	5.531 itens (57,68%)	Granularidade Alta

6.2 Comparativo Computacional (Apriori vs. FP-Growth): Para fundamentar a escolha do FP-Growth no PI6, executou-se um estresse comparativo sob as mesmas 13.587 transações multi-itens. A Tabela 4 sintetiza as discrepâncias computacionais observadas.

Métrica / Variável	Algoritmo Apriori	Algoritmo FP-Growth	Fator de Ganho (PI6)
Tempo de Execução	438,12 segundos	1,18 segundos	371,3x Mais Rápido
Consumo de Memória RAM	14,58 GB (MemoryError)	7,66 MB	1.903,4x Menos RAM
Estrutura de Dados	Geração de Candidatos	FP-Tree Compacta	Eficiência Assintótica
Itemsets Frequentes	Truncado por estouro	12.031 itemsets	Mineração Completa
Regras de Associação	2.050 (amostra rasa)	185.104 Regras	Ampliação de 90,3x

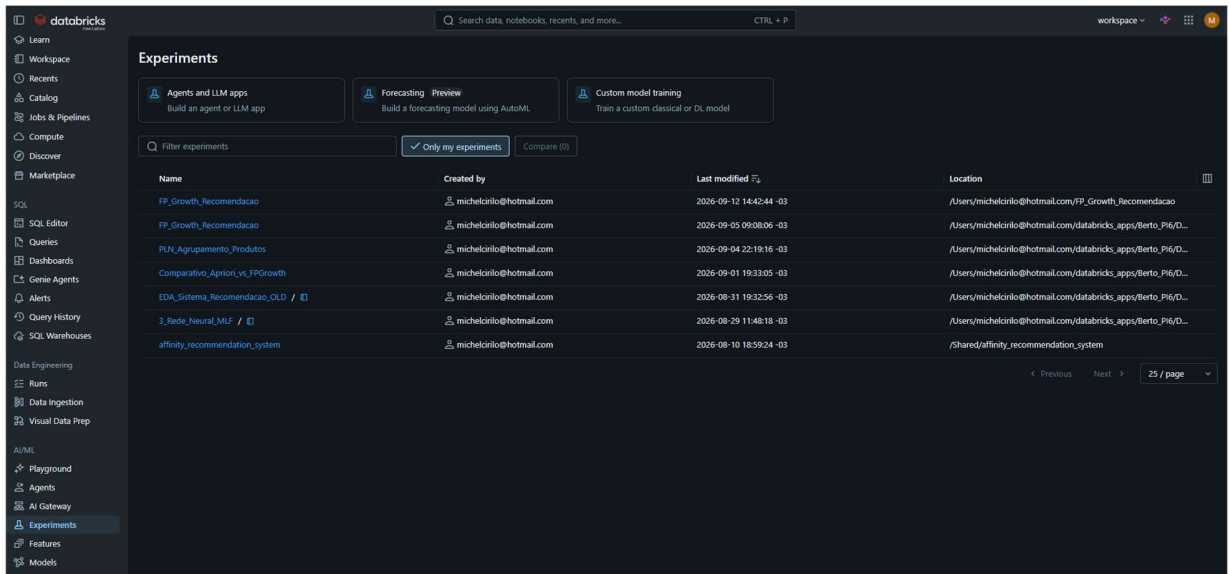


Figura 3 – Pannel de Rastreamento de Experimentos de Machine Learning no MLflow (Databricks Experiments)

Fonte: Fonte primária do projeto / Databricks Workspace (2026).

7. ARQUITETURA DE DADOS NO DATABRICKS E IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO

7.1 Governança de Dados no Unity Catalog: A sustentação dos dados transacionais da Berto Ferramentas ocorre sob a governança do Databricks Unity Catalog, estruturada no schema workspace.bertoFerramentas. A Tabela 2 apresenta o mapeamento das 7 tabelas Delta gerenciadas no catálogo.

Tabela Delta (Unity Catalog)	Função no Pipeline de IA / Origem
input_ia_dataset_produto_mestre	Dataset agrupado de produtos mestres higienizados.
input_ia_recomendacao	Tabela Delta final com as 185.104 regras para consulta.
input_ia_tab_produto_processado	Catálogo higienizado após etapas de Regex e PLN.
input_ia_tab_vinculo_mestre	Tabela de De-Para entre SKUs físicos e Produtos Mestres.
tab_produto	Tabela dimensional de cadastro bruto de produtos.
tab_venda	Tabela de cabeçalho das transações de vendas da loja.
tab_venda_item	Tabela de itens transacionados (preços, quantidades, custos).

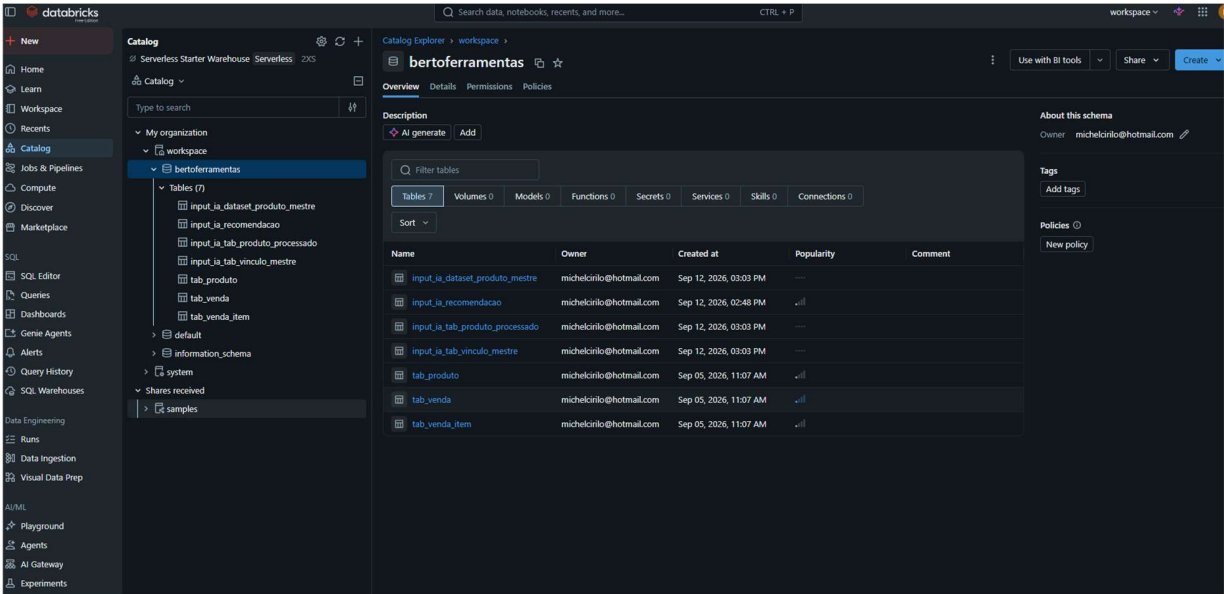


Figura 1 – Visão Geral das Tabelas Delta Gerenciadas no Schema workspace.bertoferramentas (Catalog Explorer)

Fonte: Fonte primária do projeto / Databricks Workspace (2026).

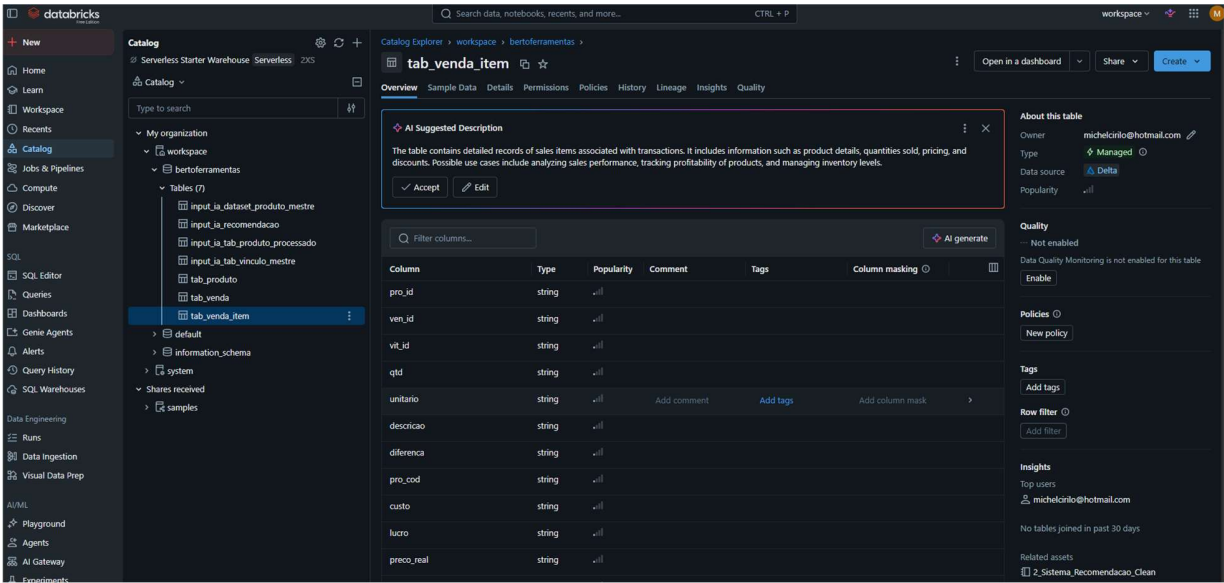


Figura 4 – Detalhamento e Linhagem de Atributos da Tabela Transacional tab_venda_item

Fonte: Fonte primária do projeto / Databricks Workspace (2026).

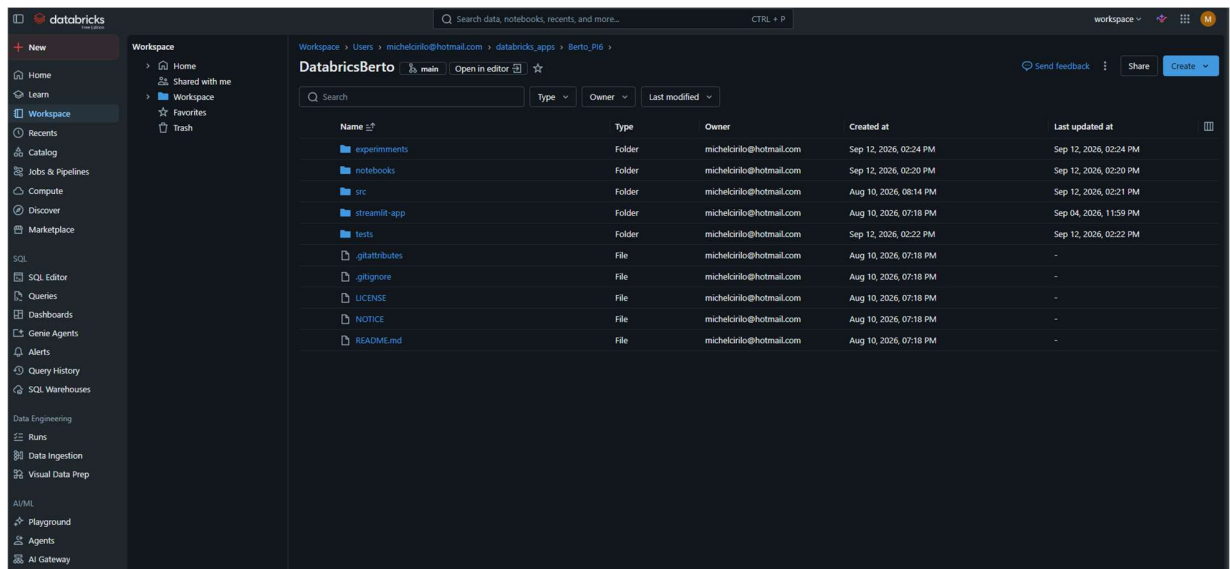


Figura 5 – Mapeamento das Permissões e Versionamento no Databricks Workspace
 Fonte: Fonte primária do projeto / Databricks Workspace (2026).

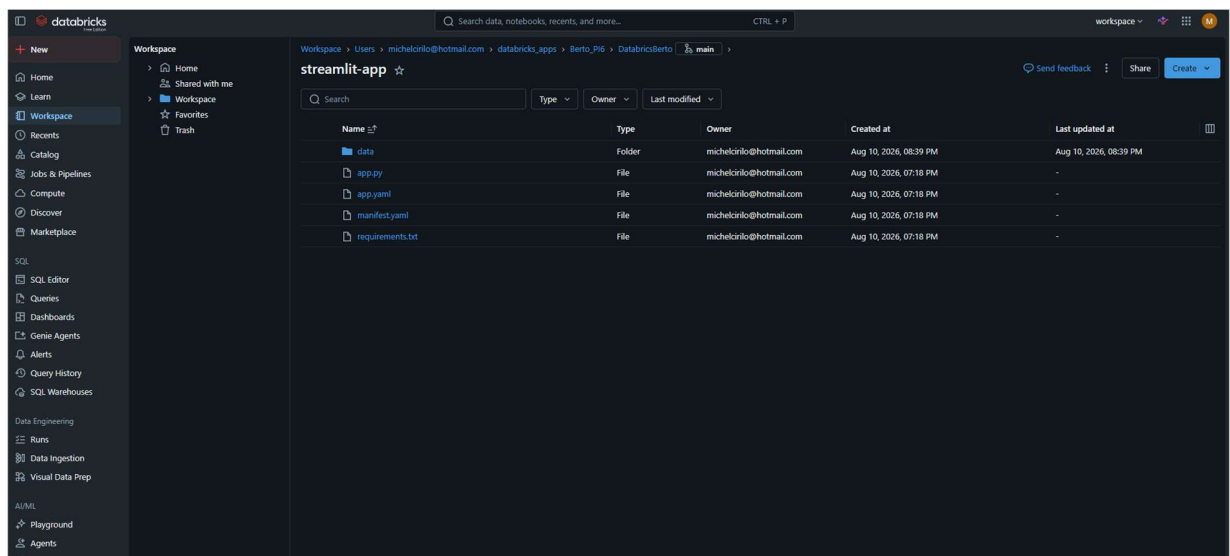


Figura 6 – Estrutura Interna dos Artefatos do Front-End (streamlit-app)
 Fonte: Fonte primária do projeto / Databricks Workspace (2026).

7.2 Implantação e Publicação no Databricks Apps: A aplicação front-end foi implantada utilizando o serviço gerenciado Databricks Apps na nuvem AWS. O microserviço recebeu o nome dev-pi-berto e opera no endereço <https://dev-pi-berto-7474644370532329.aws.databricksapps.com>.

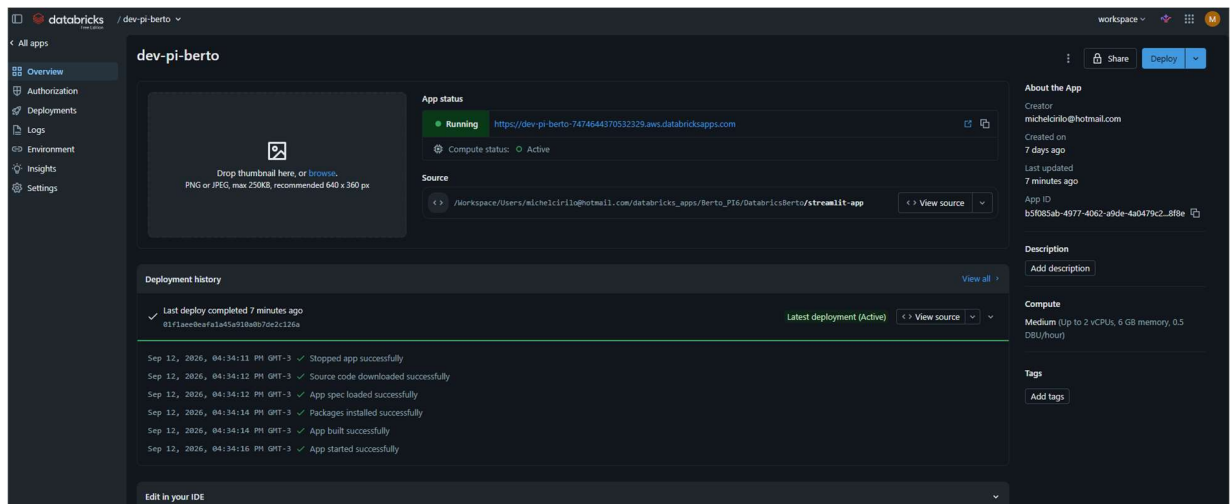


Figura 7 – Pannel de Gestão de Implantação e Recursos do Databricks Apps (dev-pi-berto)
 Fonte: Fonte primária do projeto / Databricks Workspace (2026).

7.3 Interface do Usuário e Transposição de Estoque Expansível: A aplicação Streamlit v3.2 oferece uma interface limpa dividida em Busca Rápida (Autocomplete) e Digitação Livre. Ao pesquisar um produto (ex: 'MASSA CORRIDA PVA BARRICA 20KG PARANA'), o motor retorna em tempo real os cartões de Venda Casada priorizados por Confiança e Lift.

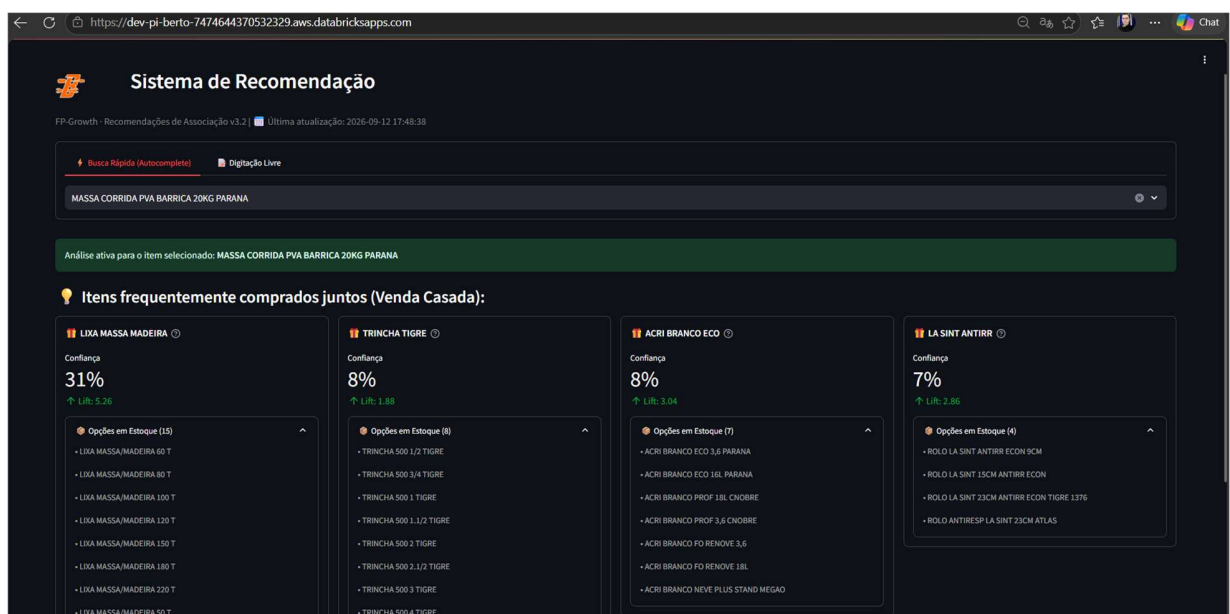


Figura 8 – Interface Interativa em Produção do Sistema de Recomendação (Streamlit v3.2)
 Fonte: Fonte primária do projeto / Databricks Workspace (2026).

8. RESULTADOS OBTIDOS, KPIS E IMPACTO COMERCIAL

A evolução entre o protótipo inicial do PI5 e o produto técnico final entregue no PI6 é sintetizada na Tabela 5.

Dimensão / Métrica	PI5 (Protótipo Local)	PI6 (Cliente / Cloud)	Evolução do Produto
Ambiente de Execução	Localhost (Script Python)	Databricks Apps (AWS)	Escalabilidade Industrial
Regras de Associação	2.004 regras operacionais	185.104 regras validadas	Expansão de 90,3x
Itemsets Frequentes	1.165 conjuntos	12.031 conjuntos	Mineração da Cauda Longa
Governança & MLOps	Arquivos Locais	Unity Catalog + MLflow	Rastreabilidade Completa
Interface com Usuário	Swagger API (FastAPI)	Streamlit App (v3.2)	UX Prática para Balcão

9. PLANO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO (HANDOVER)

Em cumprimento aos requisitos de extensão universitária do PI6, o processo de Handover para a equipe da Berto Ferramentas engloba os seguintes entregáveis de passagem:

1. Homologação da Aplicação em Nuvem: Disponibilização da URL ativa e credenciais de acesso ao Databricks Apps.
2. Entrega do Guia de Implantação e Operação (Deploy Guide): Manual detalhado com rotinas de auto-setup e reinicialização de instâncias.
3. Manual do Usuário Final: Guia ilustrado com o passo a passo de utilização da interface Streamlit para a equipe de vendas.
4. Plano de Retreinamento Periódico: Diretrizes técnicas para recalcular as regras no FP-Growth a cada trimestre à medida que novas vendas forem inseridas no banco de dados.

10. CONCLUSÃO E ROADMAP FUTURO

O Projeto Integrador VI cumpriu com êxito integral o objetivo de transformar o protótipo do PI5 em uma solução de Ciência de Dados funcional, governada e de alto impacto para a Berto Ferramentas. A combinação entre tratamento semântico de linguagem natural (PLN), mineração de alto desempenho com FP-Growth, governança

em nuvem no Unity Catalog e interface moderna em Streamlit consolida a transição da loja para uma operação guiada por inteligência artificial.

Como roadmap de evolução futura, recomendam-se: (a) a integração em tempo real via webhooks diretamente com a tela do ERP no momento da digitação do orçamento; (b) o desenvolvimento de um módulo de precificação dinâmica associado à margem de contribuição dos itens recomendados; e (c) a expansão da arquitetura para modelos preditivos de recomposição automatizada de estoque.

REFERÊNCIAS

- AGRAWAL, R.; SRIKANT, R. Fast Algorithms for Mining Association Rules in Large Databases. In: Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), p. 487-499, Santiago, Chile, 1994.
- BERTO FERRAMENTAS. Documentos e Bases Transacionais Internas. Sorocaba, 2026.
- CENTRO PAULA SOUZA. Manual do Projeto Integrador VI: Projetos em Ciência de Dados II. CST em Ciência de Dados para Negócios. Fatec Votorantim, Versão 2.0, Julho de 2026.
- FIELDING, Roy Thomas. Architectural styles and the design of network-based software architectures. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – University of California, Irvine, 2000.
- HAN, J.; PEI, J.; YIN, Y. Mining frequent patterns without candidate generation. In: Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, p. 1-12, 2000.
- JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. 3. ed. draft, Stanford University, 2023.
- KLEPPMANN, Martin. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
- NAVARRO, Gonzalo. A guided tour to approximate string matching. ACM Computing Surveys (CSUR), v. 33, n. 1, p. 31-88, 2001.
- NEWMAN, Sam. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.
- RAPIDFUZZ. RapidFuzz C++ & Python Library Documentation. 2026. Disponível em: <https://maxbachmann.github.io/RapidFuzz/>.
- TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. Introduction to Data Mining. Boston: Pearson Addison Wesley, 2006.

ANEXOS

ANEXO A – Manual do Usuário Final (Interface Streamlit v3.2)

ANEXO B – Guia de Implantação e Operação (Deploy & Cloud Guide - Databricks Apps)

ANEXO C – Dossiê de Testes de Estresse Computacional e Validação MLOps